



Zawody indywidualne Elity

dzień 1

1. Znajdź wszystkie n całkowite dodatnie, że $n! + 5$ jest sześcianem liczby naturalnej.
2. Dana jest taka funkcja $f: R \rightarrow R$, że dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzą równości
 $f(x) = f(2x) = f(1 - x)$. Wykaż, że f - okresowa.
3. W Czudcowie jest 2025 miast; każde dwa mają ze sobą dwukierunkowe połączenie lotnicze. Czy można tak ustalić ceny biletów na nie, aby koszt każdego z dwóch podróży, nieprzebiegających tak samo, polegających na jednokrotnym odwiedzeniu każdego miasta i powrocie do wyjściowego miasta, był inny?
Cena połączenia z miasta A do miasta B **nie musi** być taka sama, co z miasta B do miasta A .
4. W trójkącie ABC , D, E, F to spodki wysokości z odpowiednio A, C, B . Okrąg ω_1 to okrąg opisany na A, B, D , a ω_2 jest opisany na A, D, C . Punkty K, G to przecięcia C, E z ω_1 , przy czym $K \in GC$. Punkt H to przecięcie BF z ω_2 , oraz $F \in BH$. Punkt P to drugie przecięcie GH z okręgiem ω_1 . Udowodnij, że $|PH| = |PK|$.

